Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функционально программирование» «Система анализа музыкальных предпочтений и генерации плейлистов»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
- a Цель работы 3
- b Задачи работы 3
- c Исходные данные 4

4 Основное содержание работы **4**
- a Разработка проекта 4
- b Отчётная документация 4

5 Основные требования к выполнению работы **4**
- a Назначение 4
- b Состав разрабатываемого программного комплекса 4
- c Технические характеристики 5
- d Функциональные требования 5
- e Стандартные средства и библиотеки 5

6 Этапы и сроки выполнения работы **5**

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Алексвндровна

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка консольного приложения для анализа музыкальных предпочтений пользователя и генерации плейлистов на основе полученных данных, а также по заданным категориям (например, «любимое», «новое», «в дорогу» и др.).

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи:

1. Разработать структуру данных для хранения информации о музыкальных треках.
2. Реализовать чтение данных из файла и запись результатов в файл.
3. Разработать функции анализа музыкальных предпочтений пользователя.
4. Реализовать алгоритмы генерации плейлистов по заданным категориям.
5. Организовать взаимодействие с пользователем через консольный интерфейс.
6. Реализовать систему логирования действий пользователя.
7. Обеспечить обработку ошибок ввода и данных.
8. Реализовать тестирование ключевых функций.

c Исходные данные

Исходными данными для проведения работы являются:

1. Файл с музыкальными треками в формате CSV.
2. Для каждого трека задаются параметры: название трека, исполнитель, жанр, длительность, рейтинг.

4 Основное содержание работы

a Разработка проекта

Разработка проекта включает в себя проектирование типов данных для представления музыкальных треков и плейлистов. Необходимо реализовать функции анализа данных, позволяющие определять предпочтения пользователя (любимые жанры, исполнители, средние значения характеристик). Требуется реализовать алгоритмы генерации плейлистов как на основе статистического анализа, так и по заранее заданным категориям. Также необходимо реализовать взаимодействие с пользователем через консольный интерфейс. Программа должна обеспечивать чтение и запись данных в файлы, а также логирование действий пользователя. Требуется реализовать обработку возможных ошибок при работе программы. Для обеспечения качества разработки необходимо реализовать тестирование с использованием QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчетная документация содержит техническое задание, а также отчет с описанием реализации, используемых методов и примерами работы программы.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Программа предназначена для анализа музыкальных предпочтений пользователя и формирования плейлистов на основе имеющихся данных.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль работы с файлами
2. Модуль анализа данных

3. Модуль генерации плейлистов
4. Модуль взаимодействия с пользователем
5. Модуль логирования

c Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Корректную обработку входных данных
2. Устойчивость к ошибкам ввода
3. Обработку файлов с большим количеством записей
4. Приемлемое время выполнения операций

d Функциональные требования

1. Программа должна корректно обрабатывать ошибочный ввод.
2. При ошибке ввода программа должна уведомлять пользователя и запрашивать повторный ввод.
3. Все действия пользователя должны логироваться с указанием времени.
4. Должна быть реализована возможность загрузки данных из файла и сохранения результатов.
5. Программа должна выполнять анализ данных (жанры, исполнители, средние значения).
6. Программа должна формировать плейлисты по предпочтениям пользователя и по категориям.

e Стандартные средства и библиотеки

При разработке должны использоваться стандартные библиотеки языка программирования, а также типовые средства обработки данных и работы с файлами.

6 Этапы и сроки выполнения работы

...